I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Matematica

4P 2 maggio 2023

Quesiti a risposta chiusa

Per ciascuno dei quesiti selezionare l'unica opzione corretta.

1. La relazione $a^x = b$ è equivalente a

   ☐ $b = \log_a x$ ☐ $x = \log_a b$ ☐ $a = \log_b x$ ☐ $x = \log_b a$

2. Il dominio della funzione $y = \log_2 x$ è costituito dai valori di x tali che

   ☐ $x > 0$ ☐ $x \neq 0$ ☐ $x \neq 2$ ☐ $x > 1$

3. Se a è una base positiva diversa da 1, quale delle seguenti uguaglianze **è falsa**?

   ☐ $\log_a 1 = a$ ☐ $\log_a a = 1$ ☐ $\log_a \sqrt{a} = \frac{1}{2}$ ☐ $\log_a \frac{1}{a} = -1$

4. Il grafico della funzione $y = \ln x$

   ☐ ha un andamento decrescente.
   ☐ passa per il punto di coordinate $(0, e)$.
   ☐ interseca l'asse x nel punto di ascissa $x = 1$.
   ☐ è simmetrico rispetto all'asse y.

5. Utilizzando i logaritmi in base 10, l'espressione $\log_2 1000$ può essere riscritta come

   ☐ $\frac{3}{2}$ ☐ $\frac{3}{\log 2}$ ☐ $\log 3 - \log 2$ ☐ $3 \log 2$

6. L'equazione esponenziale $3^x = 5$

   ☐ è impossibile.
   ☐ ha per soluzione $x = \log_3 5$.
   ☐ ha per soluzione $x = \log_5 3$.
   ☐ Nessuna delle precedenti

Quesiti a risposta aperta

Svolgere gli esercizi seguenti sul foglio protocollo allegato.

7. Applicando le proprietà dei logaritmi, semplificare le seguenti espressioni

   (a) $2\log_2 3 - \log_2 18$

   (b) $\dfrac{1}{2}\log_4 9 + \log_4 \dfrac{4}{3} - 1$

   (c) $\log_3 \sqrt{27} + \log_2 \dfrac{1}{\sqrt{8}} - \log_4 \dfrac{1}{2}$

8. Determinare il *dominio* della seguente funzione logaritmica

$$y = \log \frac{x^2 - 1}{x}$$

9. Risolvere le seguenti equazioni logaritmiche

   (a) $\log_5 (7x + 4) = 2$

   (b) $\ln (x - 2) - \ln 5 = \ln (x - 1)$

   (c) $5 \cdot 2^x - 2^{x+1} = 18$

I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Matematica

4P 2 maggio 2023

Quesiti a risposta chiusa

Per ciascuno dei quesiti selezionare l'unica opzione corretta.

1. La relazione $a^x = b$ è equivalente a

   ☐ $x = \log_a b$ ☐ $a = \log_b x$ ☐ $x = \log_b a$ ☐ $b = \log_a x$

2. Il dominio della funzione $y = \log_2 x$ è costituito dai valori di x tali che

   ☐ $x \neq 0$ ☐ $x \neq 2$ ☐ $x > 1$ ☐ $x > 0$

3. Se a è una base positiva diversa da 1, quale delle seguenti uguaglianze **è falsa**?

   ☐ $\log_a a = 1$ ☐ $\log_a \sqrt{a} = \frac{1}{2}$ ☐ $\log_a \frac{1}{a} = -1$ ☐ $\log_a 1 = a$

4. Il grafico della funzione $y = \ln x$

   ☐ passa per il punto di coordinate $(0, e)$.
   ☐ interseca l'asse x nel punto di ascissa $x = 1$.
   ☐ è simmetrico rispetto all'asse y.
   ☐ ha un andamento decrescente.

5. Utilizzando i logaritmi in base 10, l'espressione $\log_2 1000$ può essere riscritta come

   ☐ $\frac{3}{\log 2}$ ☐ $\log 3 - \log 2$ ☐ $3 \log 2$ ☐ $\frac{3}{2}$

6. L'equazione esponenziale $3^x = 5$

   ☐ ha per soluzione $x = \log_3 5$.
   ☐ ha per soluzione $x = \log_5 3$.
   ☐ è impossibile.
   ☐ Nessuna delle precedenti

Quesiti a risposta aperta

Svolgere gli esercizi seguenti sul foglio protocollo allegato.

7. Applicando le proprietà dei logaritmi, semplificare le seguenti espressioni

   (a) $2\log_2 3 - \log_2 18$

   (b) $\dfrac{1}{2}\log_4 9 + \log_4 \dfrac{4}{3} - 1$

   (c) $\log_3 \sqrt{27} + \log_2 \dfrac{1}{\sqrt{8}} - \log_4 \dfrac{1}{2}$

8. Determinare il *dominio* della seguente funzione logaritmica

$$y = \log \frac{x^2 - 1}{x}$$

9. Risolvere le seguenti equazioni logaritmiche

   (a) $\log_5 (7x + 4) = 2$

   (b) $\ln (x - 2) - \ln 5 = \ln (x - 1)$

   (c) $5 \cdot 2^x - 2^{x+1} = 18$

I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Matematica

4P 2 maggio 2023

Quesiti a risposta chiusa

Per ciascuno dei quesiti selezionare l'unica opzione corretta.

1. La relazione $a^x = b$ è equivalente a

   ☐ $a = \log_b x$ ☐ $x = \log_b a$ ☐ $b = \log_a x$ ☐ $x = \log_a b$

2. Il dominio della funzione $y = \log_2 x$ è costituito dai valori di x tali che

   ☐ $x \neq 2$ ☐ $x > 1$ ☐ $x > 0$ ☐ $x \neq 0$

3. Se a è una base positiva diversa da 1, quale delle seguenti uguaglianze **è falsa**?

   ☐ $\log_a \sqrt{a} = \frac{1}{2}$ ☐ $\log_a \frac{1}{a} = -1$ ☐ $\log_a 1 = a$ ☐ $\log_a a = 1$

4. Il grafico della funzione $y = \ln x$

   ☐ interseca l'asse x nel punto di ascissa $x = 1$.
   ☐ è simmetrico rispetto all'asse y.
   ☐ ha un andamento decrescente.
   ☐ passa per il punto di coordinate $(0, e)$.

5. Utilizzando i logaritmi in base 10, l'espressione $\log_2 1000$ può essere riscritta come

   ☐ $\log 3 - \log 2$ ☐ $3 \log 2$ ☐ $\frac{3}{2}$ ☐ $\frac{3}{\log 2}$

6. L'equazione esponenziale $3^x = 5$

   ☐ ha per soluzione $x = \log_5 3$.
   ☐ è impossibile.
   ☐ ha per soluzione $x = \log_3 5$.
   ☐ Nessuna delle precedenti

Quesiti a risposta aperta

Svolgere gli esercizi seguenti sul foglio protocollo allegato.

7. Applicando le proprietà dei logaritmi, semplificare le seguenti espressioni

   (a) $2\log_2 3 - \log_2 18$

   (b) $\dfrac{1}{2}\log_4 9 + \log_4 \dfrac{4}{3} - 1$

   (c) $\log_3 \sqrt{27} + \log_2 \dfrac{1}{\sqrt{8}} - \log_4 \dfrac{1}{2}$

8. Determinare il *dominio* della seguente funzione logaritmica

$$y = \log \frac{x^2 - 1}{x}$$

9. Risolvere le seguenti equazioni logaritmiche

   (a) $\log_5 (7x + 4) = 2$

   (b) $\ln (x - 2) - \ln 5 = \ln (x - 1)$

   (c) $5 \cdot 2^x - 2^{x+1} = 18$

I.I.S. MARIE CURIE CARLO LEVI

Verifica di Matematica

4P 2 maggio 2023

Quesiti a risposta chiusa

Per ciascuno dei quesiti selezionare l'unica opzione corretta.

1. La relazione $a^x = b$ è equivalente a

   ☐ $x = \log_b a$ ☐ $b = \log_a x$ ☐ $x = \log_a b$ ☐ $a = \log_b x$

2. Il dominio della funzione $y = \log_2 x$ è costituito dai valori di x tali che

   ☐ $x > 1$ ☐ $x > 0$ ☐ $x \neq 0$ ☐ $x \neq 2$

3. Se a è una base positiva diversa da 1, quale delle seguenti uguaglianze **è falsa**?

   ☐ $\log_a \frac{1}{a} = -1$ ☐ $\log_a 1 = a$ ☐ $\log_a a = 1$ ☐ $\log_a \sqrt{a} = \frac{1}{2}$

4. Il grafico della funzione $y = \ln x$

   ☐ è simmetrico rispetto all'asse y.
   ☐ ha un andamento decrescente.
   ☐ passa per il punto di coordinate $(0, e)$.
   ☐ interseca l'asse x nel punto di ascissa $x = 1$.

5. Utilizzando i logaritmi in base 10, l'espressione $\log_2 1000$ può essere riscritta come

   ☐ $3 \log 2$ ☐ $\frac{3}{2}$ ☐ $\frac{3}{\log 2}$ ☐ $\log 3 - \log 2$

6. L'equazione esponenziale $3^x = 5$

   ☐ è impossibile.
   ☐ ha per soluzione $x = \log_5 3$.
   ☐ ha per soluzione $x = \log_3 5$.
   ☐ Nessuna delle precedenti

Quesiti a risposta aperta

Svolgere gli esercizi seguenti sul foglio protocollo allegato.

7. Applicando le proprietà dei logaritmi, semplificare le seguenti espressioni

   (a) $2\log_2 3 - \log_2 18$

   (b) $\dfrac{1}{2}\log_4 9 + \log_4 \dfrac{4}{3} - 1$

   (c) $\log_3 \sqrt{27} + \log_2 \dfrac{1}{\sqrt{8}} - \log_4 \dfrac{1}{2}$

8. Determinare il *dominio* della seguente funzione logaritmica

$$y = \log \frac{x^2 - 1}{x}$$

9. Risolvere le seguenti equazioni logaritmiche

   (a) $\log_5 (7x + 4) = 2$

   (b) $\ln (x - 2) - \ln 5 = \ln (x - 1)$

   (c) $5 \cdot 2^x - 2^{x+1} = 18$